

Atividade Prática - Aula 5: Redundância de Gateway e Alta Disponibilidade com HSRP

Disciplina: Estudos Avançados em Ciências da Computação | **Professor:** Paulo Sérgio Granato
Grupo 03: Matheus Sousa dos Santos (52319400), Felipe Guarnieri Pinete (52319337), Guilherme Gustavo Weber (52420339)
Data: 2026-09-09 | **Arquivo Packet Tracer:** GRUPO_03_HSRP_ALTA_DISPONIBILIDADE.pkt

1. Tabela de Endereçamento IP

Dispositivo	Interface	IP	Máscara	Gateway	Função HSRP
R1-PRINCIPAL	Gi0/0	192.168.10.2	255.255.255.0	-	Active (Prioridade 110)
R2-BACKUP	Gi0/0	192.168.10.3	255.255.255.0	-	Standby (Prioridade 90)
Gateway Virtual	Grupo 1	192.168.10.1	255.255.255.0	-	IP Virtual
PC1	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Host LAN
PC2	Fa0	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1	Host LAN
SERVER1	Fa0	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1	Servidor

2. Comandos nos Roteadores

R1-PRINCIPAL: hostname R1-PRINCIPAL interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 no shutdown standby 1 ip 192.168.10.1 standby 1 priority 110 standby 1 preempt	R2-BACKUP: hostname R2-BACKUP interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0 no shutdown standby 1 ip 192.168.10.1 standby 1 priority 90 standby 1 preempt
---	--

3. Questões Respondidas

- Qual problema existente em uma rede com apenas um gateway foi solucionado nesta atividade?**
Eliminou-se o ponto único de falha. Se houver apenas um roteador e ele parar, os computadores perdem a comunicação externa. Com dois roteadores sob HSRP, o serviço continua ativo automaticamente.
- O que significa Alta Disponibilidade?**
É a capacidade da rede de manter os serviços funcionando sem interrupção diante de falhas de hardware ou links físicos, reduzindo a indisponibilidade ao mínimo por meio de redundância e troca automática.
- O que é um FHRP?**
First Hop Redundancy Protocol (Protocolo de Redundância de Primeiro Salto). Família de protocolos que oferece tolerância a falhas no gateway padrão dos computadores. Exemplos: HSRP, VRRP e GLBP.
- Qual foi a função do HSRP nesta topologia?**
Juntar os dois roteadores físicos sob um único endereço IP virtual (192.168.10.1). O roteador principal assume o tráfego dos computadores e o segundo fica de prontidão caso ocorra pane.
- Qual a diferença entre o endereço 192.168.10.1, 192.168.10.2 e 192.168.10.3?**
192.168.10.1 é o IP virtual do grupo HSRP usado como gateway pelos clientes. 192.168.10.2 é o IP físico da interface do R1. 192.168.10.3 é o IP físico da interface do R2.
- Por que os PCs utilizam 192.168.10.1 como gateway?**
Porque o IP virtual não depende do equipamento físico individual. Se o roteador principal falhar, o reserva responde pelo mesmo IP virtual sem precisar reconfigurar as máquinas.
- Qual roteador iniciou como Active? Por quê?**
R1-PRINCIPAL. Ele foi configurado com prioridade 110, maior que a prioridade 90 de R2-BACKUP. A prioridade numérica mais alta vence a eleição.
- Qual roteador iniciou como Standby?**
R2-BACKUP, pois sua prioridade (90) é menor que a de R1 (110).

9. O que aconteceu quando o R1 foi desligado?

R1 parou de enviar as mensagens de Hello. Após 10 segundos sem resposta, o temporizador de R2 expirou. R2 assumiu o papel de Active e passou a atender as requisições do IP virtual.

10. Foi necessário alterar manualmente o gateway dos PCs após a falha? Explique.

Não. O gateway permaneceu 192.168.10.1 nos computadores. O switch apenas atualizou sua tabela CAM direcionando o MAC virtual para a porta de R2.

11. Qual a função da prioridade no HSRP?

Definir qual roteador assume como ativo. A escala vai de 0 a 255 (o padrão é 100). Quem tiver o maior valor vence. Se houver empate, vence quem tiver o maior IP físico na interface.

12. Qual a função do comando preempt?

Fazer com que o roteador de maior prioridade reassuma o papel de ativo assim que voltar a operar. Sem preempção, o roteador recuperado ficaria em Standby.

13. O que aconteceria se R1 e R2 utilizassem números de grupos HSRP diferentes?

Eles formariam grupos independentes e não trocariam mensagens entre si. Geraria conflito de IP/ARP caso tentassem usar o mesmo IP virtual, ou funcionariam como dois gateways separados sem redundância.

14. O que aconteceria se os computadores utilizassem 192.168.10.2 como gateway em vez de 192.168.10.1?

A rede perderia a alta disponibilidade. Se R1 caísse, os PCs ficariam sem saída para a rede e precisariam ser reconfigurados manualmente.

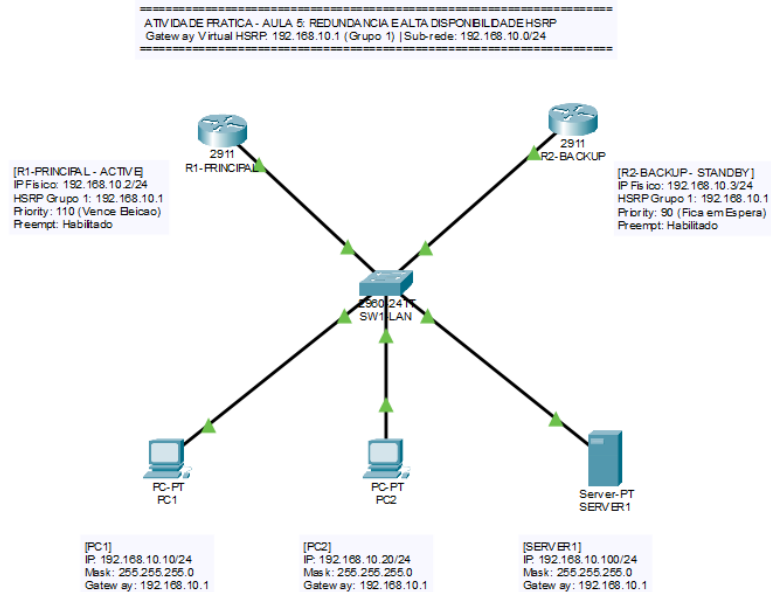
15. Explique, com suas próprias palavras, o conceito de failover.

É o processo automático em que um sistema reserva assume as operações de um sistema principal que falhou, mantendo os serviços no ar sem que o usuário perceba.

4. Evidências Práticas dos Testes (Prints)

Evidência 1 – Topologia Completa

Topologia montada no Packet Tracer com todos os nomes, conexões e luzes verdes:



Print 1: Topologia física e lógica completa.

Evidência 2 – HSRP Funcionando Normalmente

Saída do comando 'show standby brief' mostrando R1 em Active e R2 em Standby:

```
R1-PRINCIPAL>en
R1-PRINCIPAL#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface  Grp  Pri  P State    Active        Standby        Virtual IP
Gig0/0     1    110 P Active   local         192.168.10.3   192.168.10.1
R1-PRINCIPAL#
```

Print 2a: R1-PRINCIPAL operando como Active.

```
R2-BACKUP>en
R2-BACKUP#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface  Grp  Pri  P State    Active        Standby        Virtual IP
Gig0/0     1    90  P Standby  192.168.10.2  local          192.168.10.1
R2-BACKUP#
```

Print 2b: R2-BACKUP operando como Standby.

Evidência 3 – Testes de Comunicação (Ping)

Pings do PC1 para o gateway virtual 192.168.10.1, para os roteadores e servidores com 100% de sucesso:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 3ms

C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Print 3a: Pings para o gateway virtual e roteadores.

```
C:\>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.100

Pinging 192.168.10.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time<1ms TTL=128

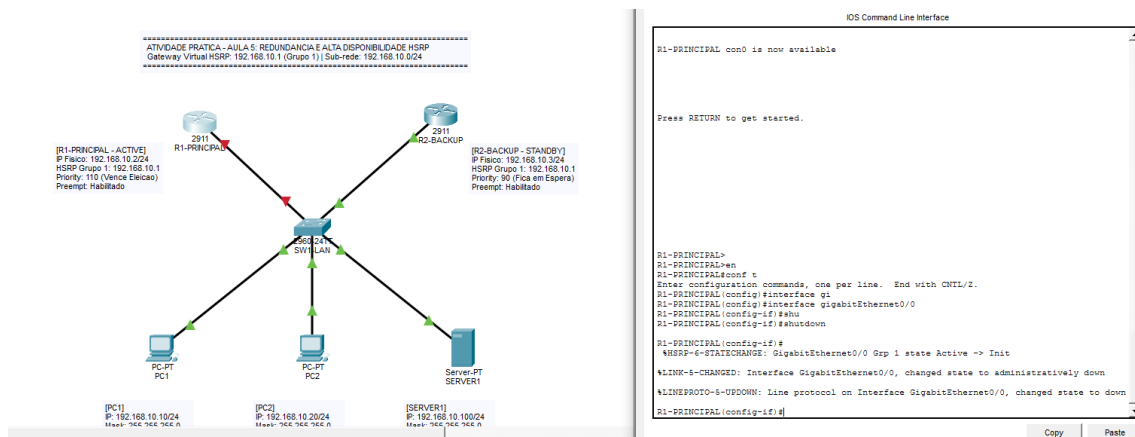
Ping statistics for 192.168.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Print 3b: Pings para PC2 e SERVER1.

Evidência 4 – Falha no Roteador Principal

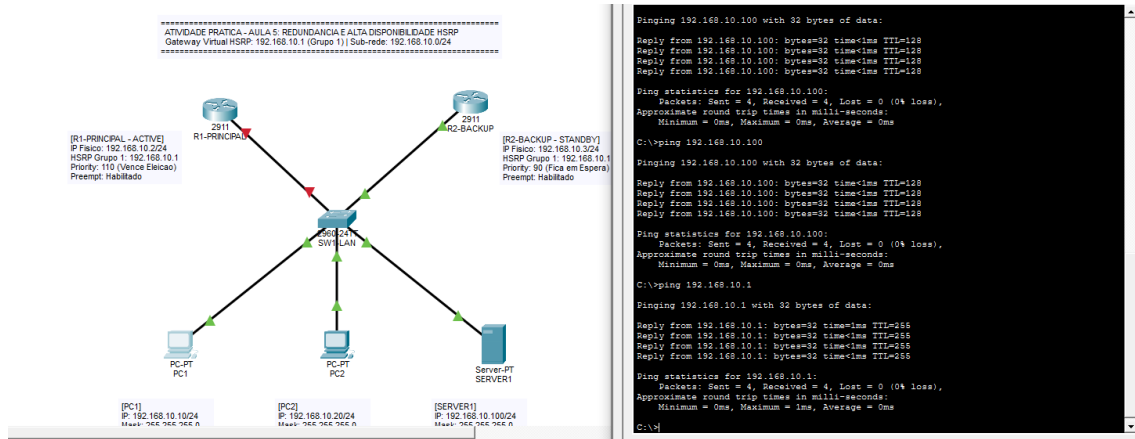
Comando shutdown na interface GigabitEthernet0/0 do R1 e enlace inoperante:



Print 4: Interface de R1 desativada e link vermelho.

Evidência 5 – Failover e Continuidade de Comunicação

R2-BACKUP assumindo Active e pings do PC1 continuando a responder sem mexer em nenhuma configuração:



Print 5: R2 assumiu Active e pings continuam respondendo.